

1차 의료기관용 말라리아 웹 CDSS

질병관리청 지침의 진료 흐름·약물 용량 규칙을 구조화한
오픈소스 임상 의사결정 지원 프로토타입

감염병정책국 인수공통감염병관리과 브리핑
제안·개발 jsbang01357 (개인 오픈소스 프로젝트) | 2026.07.11

MF

CLINICAL DECISION SUPPORT

지침을 ‘읽는 자료’에서 ‘진료 시점의 행동’으로 변환했습니다

목표는 의료진의 판단을 대체하는 것이 아니라, 누락되기 쉬운 분기와 계산을 한 화면에서 확인하게 하는 것입니다.

현장 과제

- 01 노출력·검사·중증 기준이 서로 다른 문단과 표에 분산
- 02 검사 음성 후 반복검사, 원충종 미확인 등 예외 흐름 누락 가능
- 03 체중·임신·G6PD·제형을 함께 고려하는 약물 계산 부담

시스템의 대응

- 01 환자 정보 → 진단 수준 → 중증도 → 다음 조치를 순서화
- 02 추정·확인·반복검사·전원 경로를 명시적으로 분리
- 03 용량 후보와 함께 금기·보류 사유·최종 확인 항목을 출력

세 화면이 한 번의 진료 흐름을 분담합니다

진료 의사결정, 독립 약물 계산, 공식 배포자료 확인을 고정 사이드바에서 전환합니다.

Dx

진료 의사결정

역학·검사·중증도를 입력하고 다음 조치와 처방 초안을 확인

Rx

약물 계산기

치료 상황과 체중을 기준으로 용량 후보 및 보류 사유를 생성

DOC

의사용 배포자료

알고리즘·용량표·중증 기준·질병관리청 원문을 별도 확인

frame
VISION SUPPORT

의료진용 MalariaFrame CDSS

브라우저 내 계산

발라리아 진료 의사결정

역학적 연관성, 진단검사와 중증도를 입력해 다음 조치와 처방 초안을 확인합니다.

중증 말라리아는 의학적 응급상태입니다. 중증 기준이 하나라도 충족되면 검사 확정을 기다리지 말고 즉시 전환·입원 및 아르테수네이트 주사제 확보를 진행합니다.

PATIENT ASSESSMENT

환자 정보 입력

초기화

01 기본 정보

나이 필수 체중 필수 임신·수유 상태

이름, 주민등록번호, 등록번호 및 연락처는 입력하지 않습니다.

02 역학적 연관성과 증상

국내 위험지역 노출 해외 유행지역 노출

현재/최고 체온 발열 또는 주기적 열 경구 투약

03 진단검사

신속진단검사(RDT) 말초혈액도말 PCR

CDSS

진료 결과 대기

필수 정보를 입력하고 의료진 확인 후 결과를 생성하

진단 수준

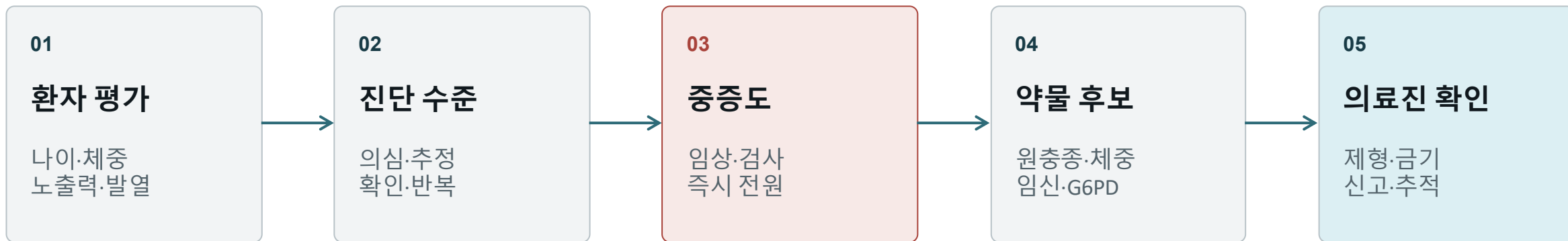
중증도

처방 초안

현재 공개 프로토타입 화면 · 실제 환자정보 미입력

입력부터 처방 초안까지, 다섯 번의 확인으로 흐름을 고정합니다

각 단계가 다음 단계의 조건을 만들고, 위험 신호가 있으면 외래 경로를 중단합니다.



중증 기준 충족 또는 경구 투약 불가

→ 검사 확정을 기다리지 않고 전원·입원 및 정맥용 아르테수네이트 확보 경로를 우선 표시

규칙의 기준일과 출처를 화면·문서·코드에서 함께 고정합니다

지침 개정 시 영향을 받는 분기와 용량표를 추적할 수 있도록 출처와 검토 상태를 분리합니다.

근거 계층	현재 적용	시스템 반영	변경 시 조치
핵심 진료지침	말라리아 진료가이드(제3판) 2026.03.30	진단·중증·약물 분기 규칙 기준일 고정	규칙·테스트·문서 동시 개정
의료인용 배포자료	진료 안내서 및 책받침 2026.07.09	배포자료 탭에서 현장 요약 확인	표현·용량표의 최신성 상호 대조
프로젝트 규칙 문서	docs/clinical-rules.md 오픈소스 저장소	보수적 차단 조건과 검토 필요 항목 명시	변경 이력·검수자· 버전 태그 기록

현재 상태 질병관리청 자료를 기반으로 독립 구현한 프로토타입이며, 질병관리청의 공식 전산서비스·임상 검증 완료 제품을 의미하지 않습니다.

용량 계산은 처방 확정이 아니라 ‘후보 + 보류 사유’로 출력됩니다

예시: 35세, 60 kg, 국내발생 삼일열, G6PD 정상 — 실제 처방이 아닌 기능 설명용 입력입니다.

MalariaFrame

CLINICAL DECISION SUPPORT

진료 의사결정

진단·중증도·치료 경로

약물 계산기

제중별 용량·처방추천

의사용 배포자료

알고리즘 용량표·원문

의료진용

MalariaFrame CDSS

해당 없음

정상

없음

☐ 활동성 간질환

☐ QT 연장 위험

☐ 경구 투약 불가

처방추천은 실제 처방 확정이 아니며 국가 허가사항과 보류 제형을 확인해야 합니다.

용량 계산 및 처방추천

CALCULATION RESULT

처방추천

계산 완료

권고 경로

국내발생 삼일열 경로: 치료 시작, 확진·원충종 확인 및 신고 절차 진행

추천 약제

2개 후보

중증 기준

해당 없음

약제·용량

제중 기반

확인·보류 사항

01

열역원충 제거

히드록시클로로퀸 황산염

D0 800 mg → D1 800 mg → D2 350 mg (총 1950 mg)

제3환 성인 체중표의 60 kg 예시 적용

02

간원충 제거·재발 방지

프리마퀸

총 210 mg base / 14일 · 비바퀸 15 mg base 기준 총 14정 (1정씩 14일)

G6PD 검사용 가급적 투약 전에 시행합니다. 1달 30 mg 이상은 G6PD 정상 확인 후에만 권고됩니다.

• RDT 양성은 추정진단입니다. 혈액도말 또는 PCR 확진 검사를 반드시 시행합니다.

기준 문서 적용 중

DCA 말라리아 진료가이드

3판 · 2025.03.30

MalariaFrame · 의료진용 오픈소스 CDSS · 본 도구는 전문적 임상 판단을 대체하지 않습니다.

출력 구조

- 01

권고 경로

치료 시작 + 확진·원충종 확인 + 신고 절차
- 02

용량 후보

히드록시클로로퀸 총 1,950 mg
프리마퀸 총 210 mg base / 14일
- 03

안전 장치

G6PD·임신·간질환·QT·예방약 이력에 따라 보류
- 04

최종 확인

실제 제형·허가사항·상호작용·최신 지침

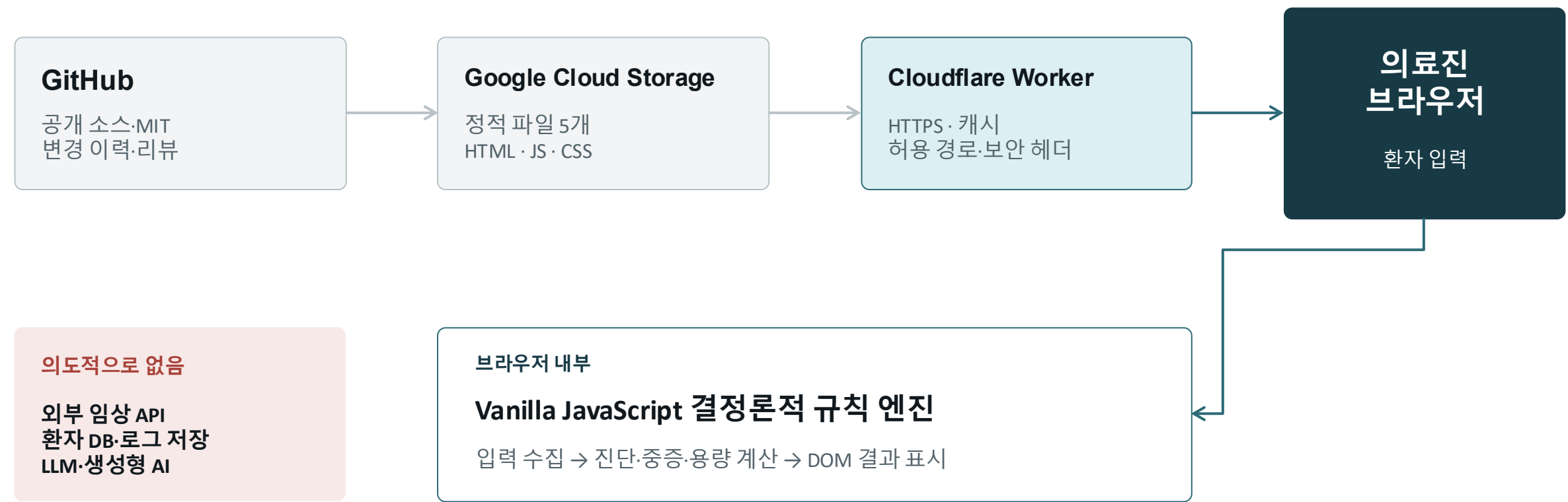
구현 범위와 보수적 차단 범위를 같은 표에서 관리합니다

자동 제시는 근거가 명확한 범위에 제한하고, 불확실성은 숨기지 않고 ‘전문 검토 필요’로 반환합니다.

영역	현재 구현	보수적 차단.경고	우선 검증
진단	위험지역·발열, RDT, 도말, PCR 의심·추정·확인·6–12시간 반복	단순 의심 단계에서는 경구 처방 후보 미제시	검사 알고리즘과 신고 문구
증증	임상·검사 기준 자동 판정 전원·입원·IV artesunate	외래 경구 경로 중단	수치 기준·임신· 원충종별 예외
국내 삼일열	HCQ 41–100 kg 표 Primaquine + G6PD 분기	41 kg 미만·100 kg 초과 제형 반올림 검토	국내 유통 제형· 약제부 검수
해외유입	Pyramax·Malarone·Mefloquine 예방약 중복 회피	원충종 미확인 시 열대열 간주 간질환·임신 경고	국가별 내성·재고· 입원 원칙
특수 집단	임신·수유·G6PD·소아 기본 분기	5 kg 미만·생후 3개월 미만 전문 진료	소아감염·산과· 약물 안전성

환자 입력은 브라우저를 벗어나지 않는 정적 구조입니다

서비스 계층은 화면 파일을 전달할 뿐이며, 임상값은 URL·API·데이터베이스로 전송하지 않습니다.



기술 스택은 작고, 공개적으로 검토 가능하며, 교체 비용이 낮습니다

운영 런타임과 개발 도구를 구분해 장기 유지보수 부담을 줄였습니다.

계층	기술	역할	운영 여부
UI	HTML5 · CSS3 · Vanilla JS	의료진 입력·결과·반응형 화면	브라우저 런타임
임상 규칙	JavaScript ES Modules	결정론적 진단·중증·용량 함수	브라우저 런타임
정적 원본	Google Cloud Storage	허용된 5개 공개 파일 보관	운영
엣지	Cloudflare Worker	Custom domain·HTTPS·CSP·캐시	운영
검증	Node.js 22 · assert	대표·경계·안전 분기 시나리오 테스트	개발·CI
빌드	Bash	frontend → dist 정적 번들	배포 시
로컬 서버	FastAPI · Uvicorn	로컬 미리보기·health endpoint	선택 사항
형상관리	GitHub · MIT License	공개 코드·이슈·변경 이력	운영 거버넌스

개인정보를 모으지 않는 것이 가장 큰 보안 통제입니다

임상값이 서버로 이동하지 않도록 설계하고, 정적 자산 전달 경로도 최소 권한으로 제한했습니다.

0

외부 임상 API

connect-src 'none'
브라우저 밖 전송 차단

0

환자정보 저장

이름·등록번호 미수집
DB·브라우저 저장소 미사용

5

배포 정적 파일

HTML 2 · JavaScript 2 · CSS 1
경로 allowlist

전달 계층 통제

✓ GET·HEAD만 허용

✓ CSP·frame-ancestors 'none'

✓ 카메라·위치·마이크 권한 비활성

✓ No-referrer·nosniff·DENY frame

현재 확인된 것은 ‘기술 동작’; 아직 필요한 것은 ‘임상·제도 검증’입니다

검증 완료 범위를 좁고 명확하게 표시해야 공식 서비스로 오인되는 위험을 줄일 수 있습니다.

현재 확인됨

- ✓ 대표·경계·안전 분기의 규칙 엔진 테스트 통과
- ✓ Cloudflare Worker proxy·허용 경로 테스트 통과
- ✓ 정적 5파일 빌드 및 공개 HTTPS 화면 동작
- ✓ 환자 식별정보 미수집·브라우저 내 계산 구조
- ✓ 오픈소스 코드·근거·검토 필요 항목 공개

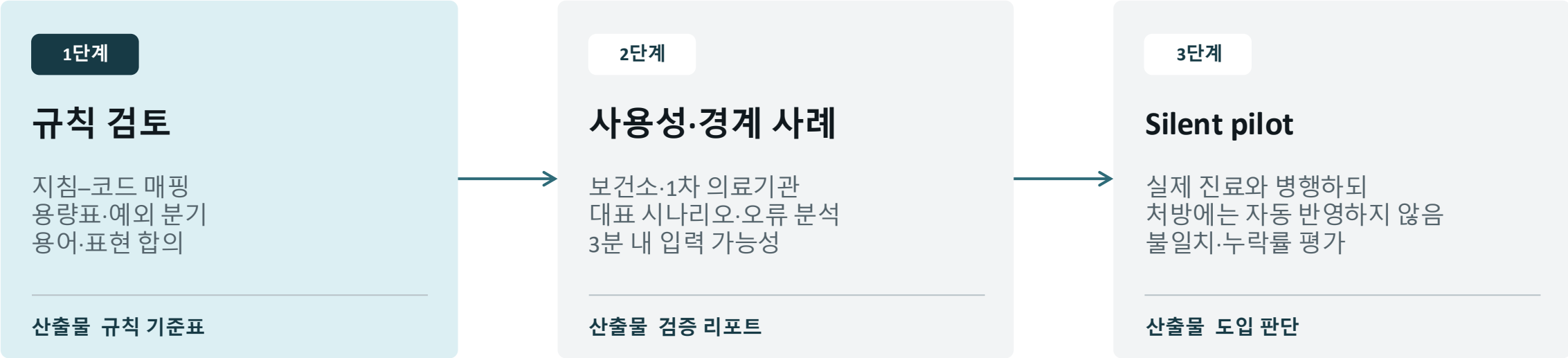
임상 사용 전 필요

- 지침 해석 및 전체 분기의 다학제 임상 검수
- 국내 제형·반올림·상호작용의 약제부 검증
- 소아·임신·신간기능·고체중 경계 사례 검증
- 1차 의료기관 사용자 평가와 오류 유형 분석
- 의료기기 소프트웨어 해당성·책임·운영 주체 검토

임상·규제 검증 전 프로토타입

공동 고도화는 세 단계 검증으로 시작할 수 있습니다

기간보다 합의된 산출물과 중단 기준을 우선하는 연구·운영 검증 흐름입니다.



원칙 검증 전에는 처방 자동 확정·EMR 자동 반영·공식 질병관리청 서비스 표기를 하지 않습니다.

협업 검토에서 세 가지 합의가 필요합니다

01

근거 거버넌스

공식 기준 문서·개정 주기·규칙 승인 책임

02

임상 검증

분과별 검수자·대표/경계 사례·중단 기준

03

현장 평가

대상 기관·silent pilot·오류·불일치 지표

공개 규칙 · 검증 로그 · 버전 관리 체계를 전제로, 공식 서비스로 오인되지 않는 범위에서 공동 고도화를 제안합니다.